[사업계획서 초안]

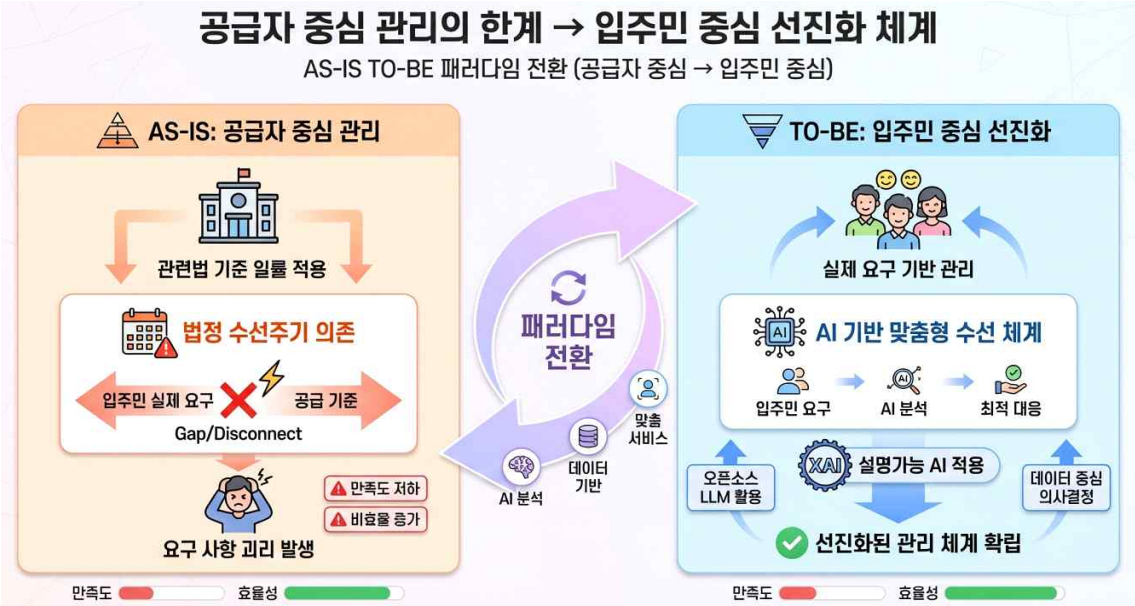
AX 기반 공공임대주택 시설물 안전유지관리 최적화 및 지능형 행정자동화 솔루션 상용화

1. 사업계획서 요약문

본 사업은 공공임대주택 물량 증가와 노후화에 따른 관리 복잡성 및 행정 부담을 해결하기 위해, 비전 AI 및 드론 기반의 시설물 정밀 진단 기술과 RPA(로봇 프로세스 자동화) 기반의 지능형 행정 자동화 시스템을 결합한 통합 플랫폼을 상용화하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 공공주택 유지관리의 패러다임을 사후 보수에서 '데이터 기반 예방형 관리'로 전환하고, 관리 인력의 효율성을 극대화하여 거주민의 안전과 만족도를 제고하고자 합니다.

1. 상용화 대상 제품·서비스의 개요

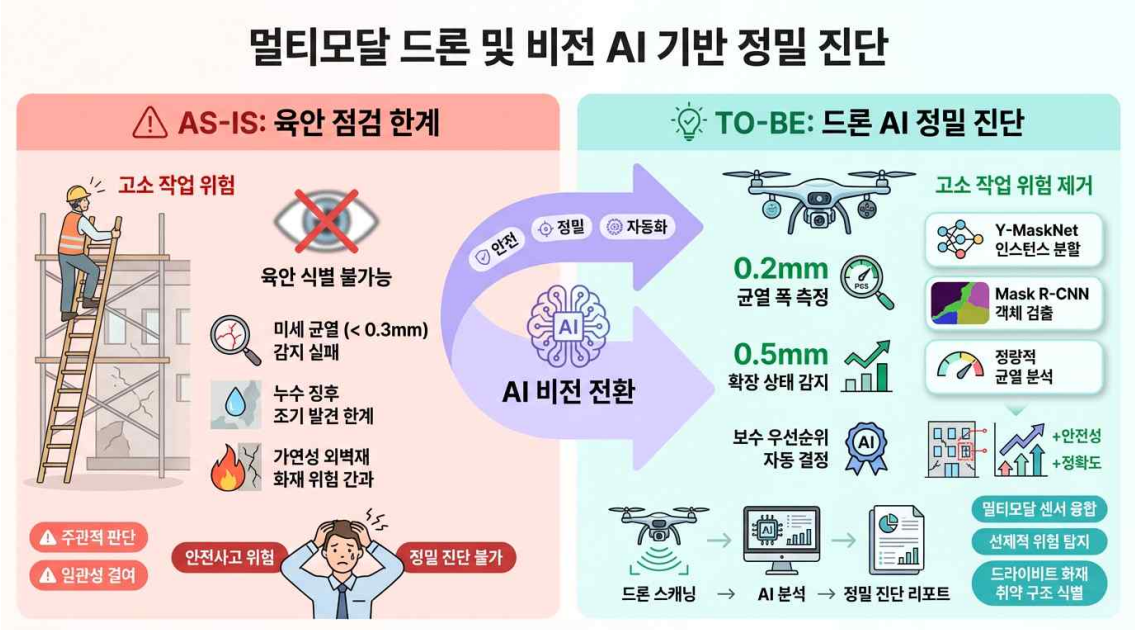
가. 개발 배경 및 필요성



- **관리대상의 양적 증가와 질적 다변화** : 2020년 이후 연평균 15% 이상 공공주택이 증가하고 있으며, 노후 시설물과 신규 시설물에 대한 차별화된 관리가 요구되고 있습니다.
- **공급자 중심 관리의 한계** : 기존의 수선유지관리는 관련법에 따른 일률적인 수선주기에 의존하여 입주민의 실제 요구와 괴리가 발생하고 있으며, 입주민 중심의 선진화된 수선유지체계 도입이 시급합니다.
- **행정업무 과부하 및 비효율** : 시설 점검 및 민원 처리 과정에서 중복 업무(15%), 대기 시간(20%), 이동 시간(25%) 등의 비효율이 발생하고 있어 디지털 기반의 업무 자동화가 필요합니다.

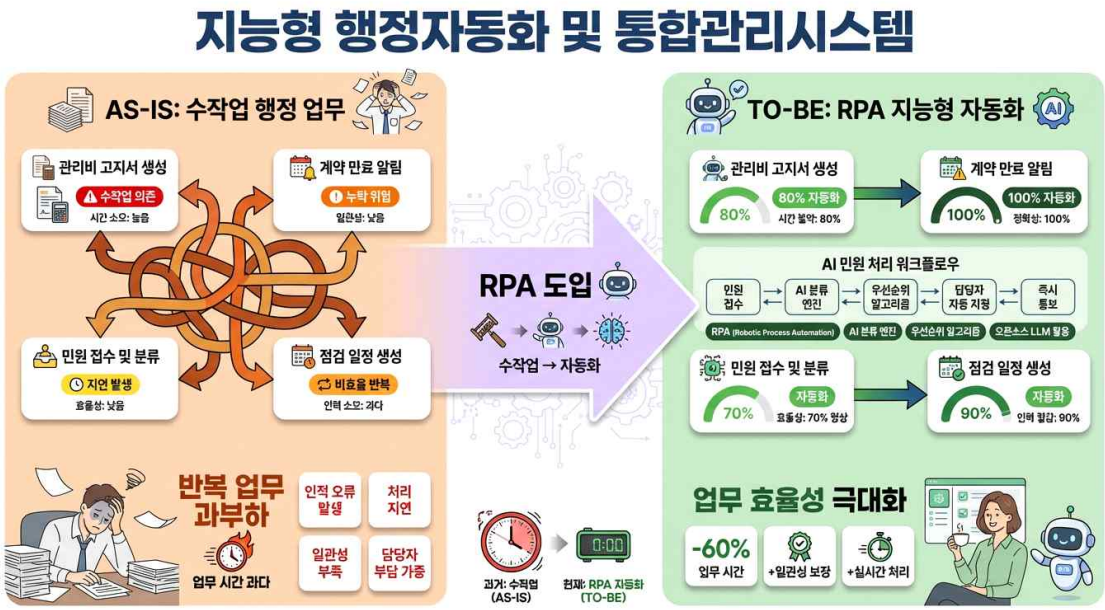
나. 상용화 대상 솔루션 개요 및 핵심 기술

A. 멀티모달 드론 및 비전 AI 기반 정밀 진단 (안전유지관리 최적화)



- 고소 작업의 위험을 없애고, 육안으로 식별하기 어려운 미세 균열, 누수 징후, 가연성 외벽재(드라이비트 등) 화재 취약 구조를 드론으로 선제적 스캐닝합니다.
- Y-MaskNet 및 Mask R-CNN 등의 인스턴스 분할(Instance Segmentation) 기술을 적용해 균열 폭의 확장 상태(예: 0.2mm \ 0.5mm)를 정량적으로 파악하고 보수 우선순위를 자동으로 결정합니다.

B. 지능형 행정자동화 및 통합관리시스템 (행정자동화)



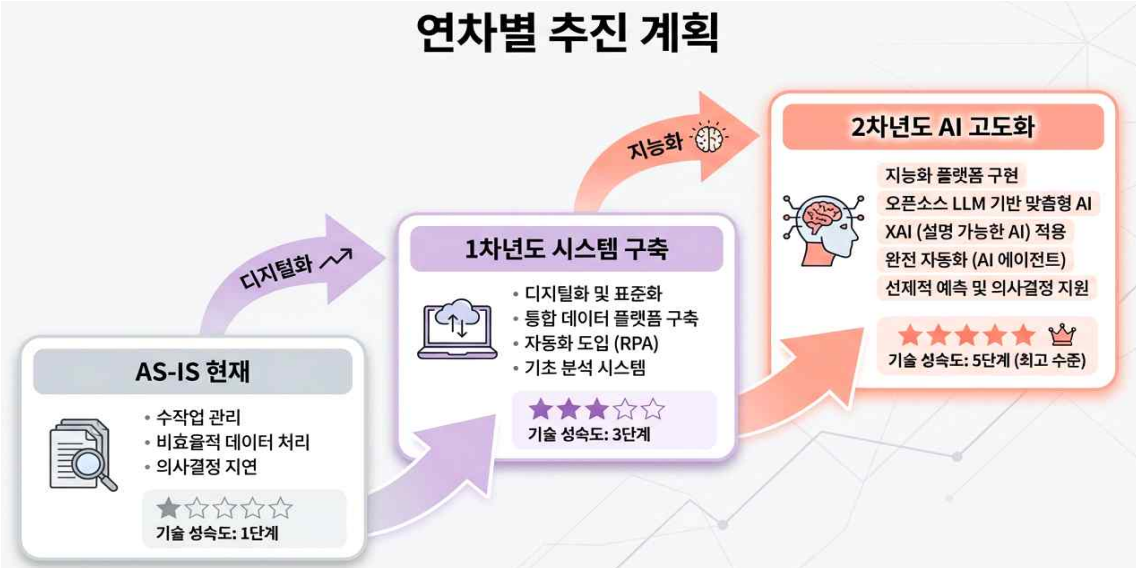
- **RPA 도입** : 관리비 고지서 생성(80% 자동화), 계약 만료 알림(100%), 민원 접수 및 분류(70%), 점검 일정 생성(90%) 등 반복적인 행정 업무를 로봇 프로세스로 자동화합니다.
- **AI 민원 처리 워크플로우** : 민원 접수 시 AI 분류 엔진과 우선순위 알고리즘을 통해 담당자를 자동 지정하고 현장 조치 및 결과를 즉시 통보합니다.

2. 추진전략 및 계획

가. 추진 전략 (AX Sprint 우대트랙 연계)

- 본 솔루션은 국토교통분야 '시설물 설계·해석 및 안전·유지관리' 지원 분야에 부합하며, 산업 현장에 인공지능을 접목하는 AX(AI Transformation) Sprint 우대트랙을 타깃으로 신속한 공공조달 진입을 도모합니다.
- 기확보된 TRL 8(실제 환경에서의 시제품 성능 평가 완료) 수준의 기술을 바탕으로, 1~2년 내 지방공기업(예: SH공사 및 경상북도개발공사) 현장에 적용하여 성능을 실증합니다.

나. 연차별 추진 계획

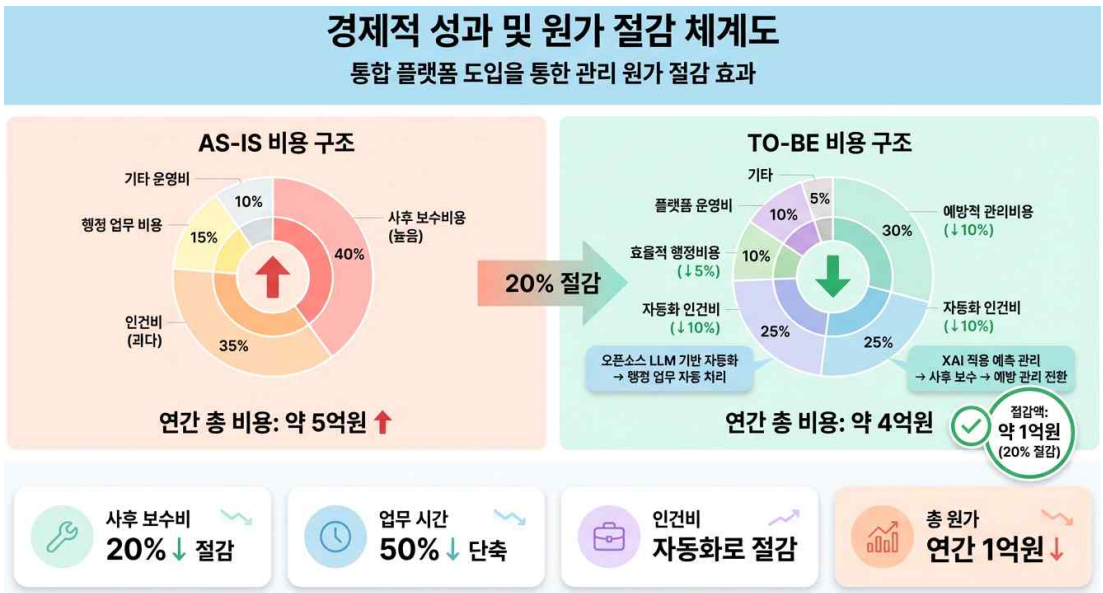


A. 1차년도 (시스템 구축 및 파일럿 적용):
- 시설물 대장 관리, 점검 이력 관리, 민원 관리 모듈 등 기본 통합관리시스템 구축.
- 모바일 앱 및 전자결재 도입을 통한 현장 점검 업무 디지털화.

B. 2차년도 (AI 고도화 및 확산):
- 비전 AI 기반 고장/결함 예측 시스템 및 IoT 센서(실시간 온도, 습도, 전력 모니터링) 연동.
- 빅데이터 플랫폼 기반 예측정비 시스템 구축으로 완전 자동화 달성.

3. 최종 사업 목표 (KPI 및 성과지표)

본 사업의 최종 목표는 통합 플랫폼 도입을 통한 **'운영원가 절감'**과 **'서비스 품질 향상'**입니다.



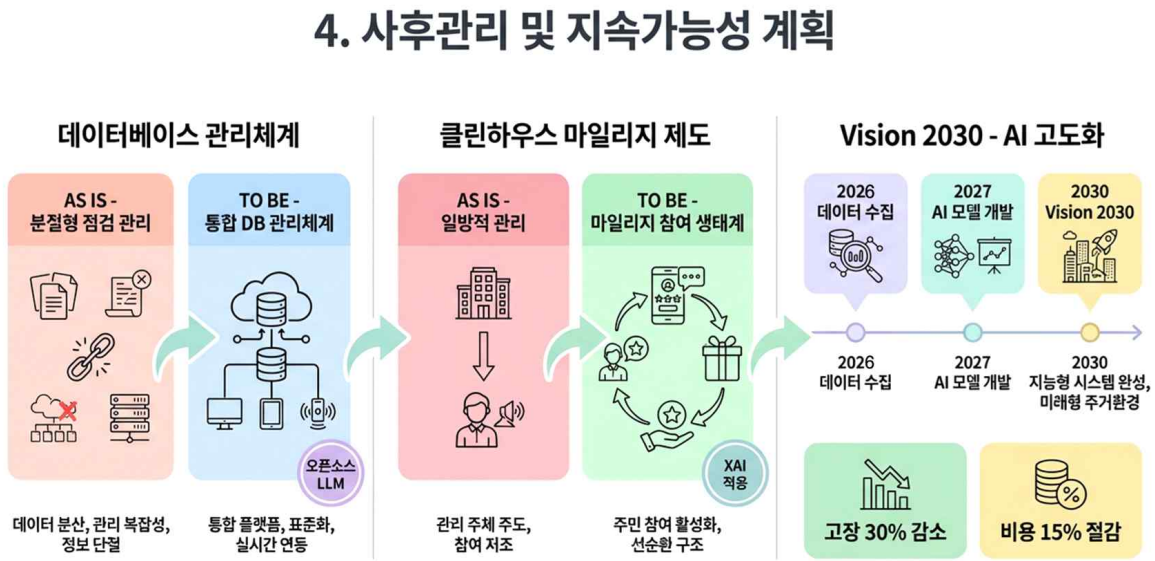
가. 정량적 성능 목표:

- 민원 처리 시간 단축: 기존 3일에서 1일로 단축 (67% 개선).
- 점검 업무 시간 단축: 수기 방식에서 모바일 기반 전환으로 업무 시간 50% 단축.
- 관리 원가 절감: 예방적 유지관리 및 자동화 도입으로 사후 보수비용 20% 절감 및 행정 업무량 감소를 통한 연간 약 1억 원의 인건비/운영비 절감.

나. 핵심 성과 목표:

- 공공기관 대상 혁신제품 시범구매 등록 및 계약 체결 (사업화 목표).
- 현장 실증을 통한 입주민 만족도 20% 향상 (고객 체감도 목표).

4. 사후관리 및 지속가능성 계획



가. 유지보수 및 예방 관리 체계 구축

- 점검 결과에 따른 데이터베이스(점검이력-보수이력-비용정보)를 축적하여 시설물별 장기 수선계획 수립 가이드라인에 활용합니다.
- 클린하우스 마일리지 제도를 시스템에 통합하여, 시설물 상태가 양호한 세대에게 인센티브를 부여함으로써 입주민의 자발적인 시설물 예방 점검 참여를 유도합니다.

나. 시스템 고도화 (Vision 2030)

- 향후 축적된 데이터를 활용해 고장 예측(머신러닝 적용으로 고장 30% 감소), 에너지 최적화(회귀분석으로 비용 15% 절감), 공실 예측 등 지속적인 AI 모델 업데이트를 수행할 계획입니다.